

Proxmox 3 - Práctico

WORKSHOP

“Tu vida pasa por la consola”



Proxmox



X PROXMOX

¿Qué es KVM?



KVM (Kernel-based Virtual Machine) permite ejecutar máquinas virtuales completas que emulan hardware a los recursos del servidor físico (CPU, RAM, almacenamiento). Cada VM es independiente y puede ejecutar su propio sistema operativo (Linux, Windows, BSD, etc).



Virtualización Completa (KVM)



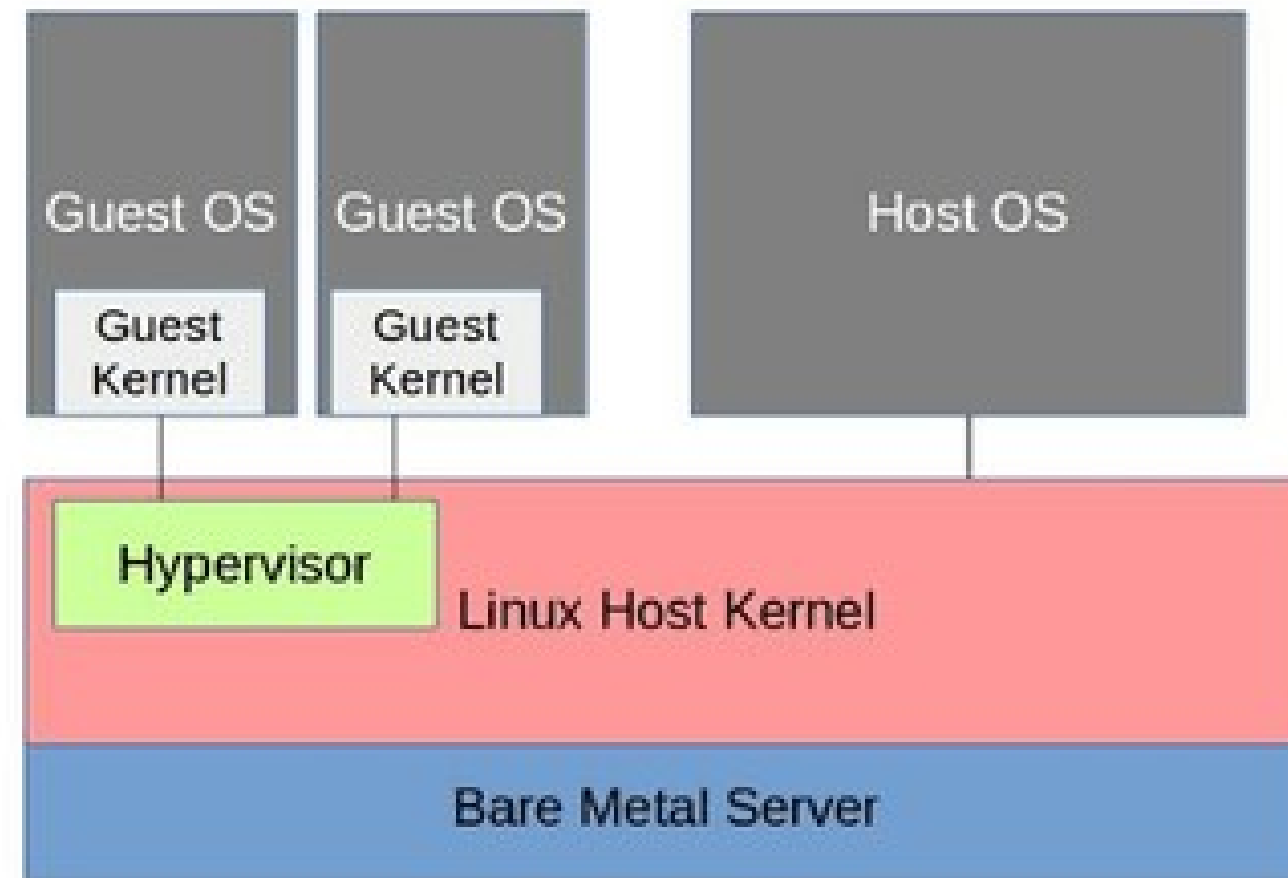
- KVM convierte a Linux en un hipervisor tipo 1.
- Permite ejecutar sistemas operativos completos (Windows, GNU/Linux, BSD) como máquinas virtuales.
- Ventaja: Máxima compatibilidad y aislamiento.
- Desventaja: Mayor consumo de recursos en comparación con los contenedores.





KVM Hypervisor

Architecture



Requisitos para Crear una VM



Antes de crear una VM, hay que asegurarse de:

- Haber subido una ISO de instalación al almacenamiento.
- Tener suficiente espacio y recursos libres (CPU/RAM).

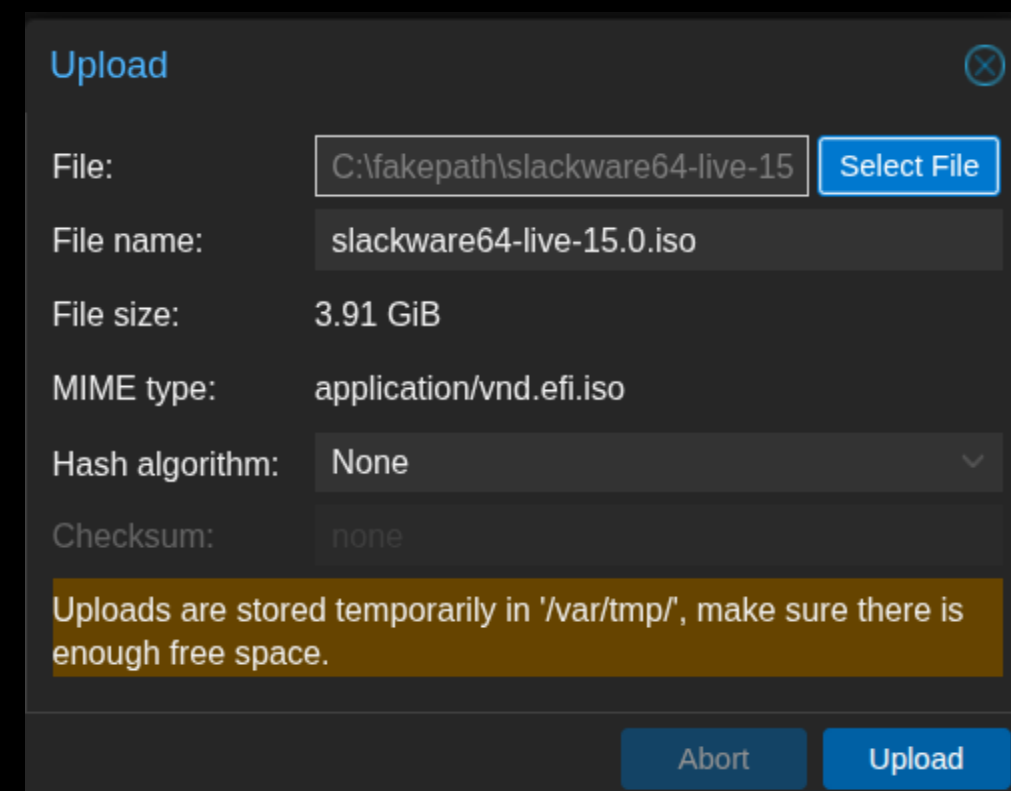
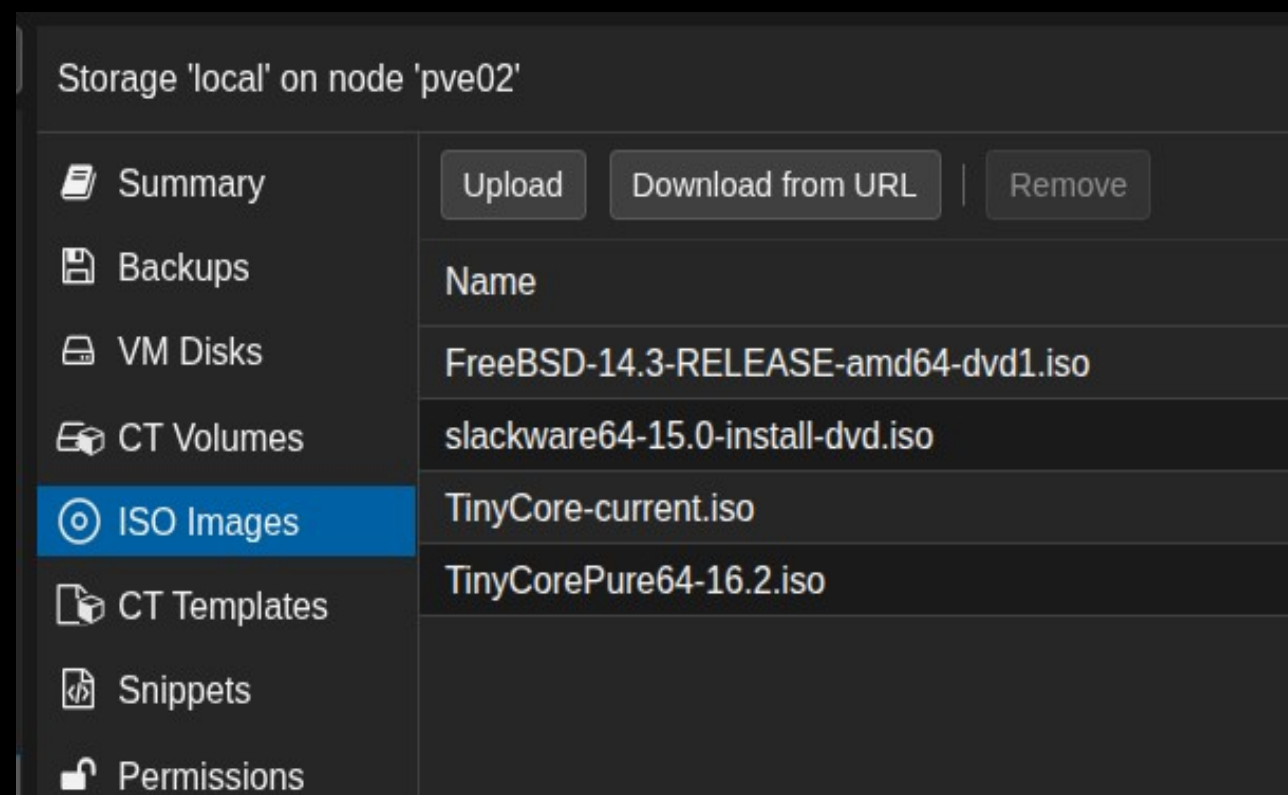
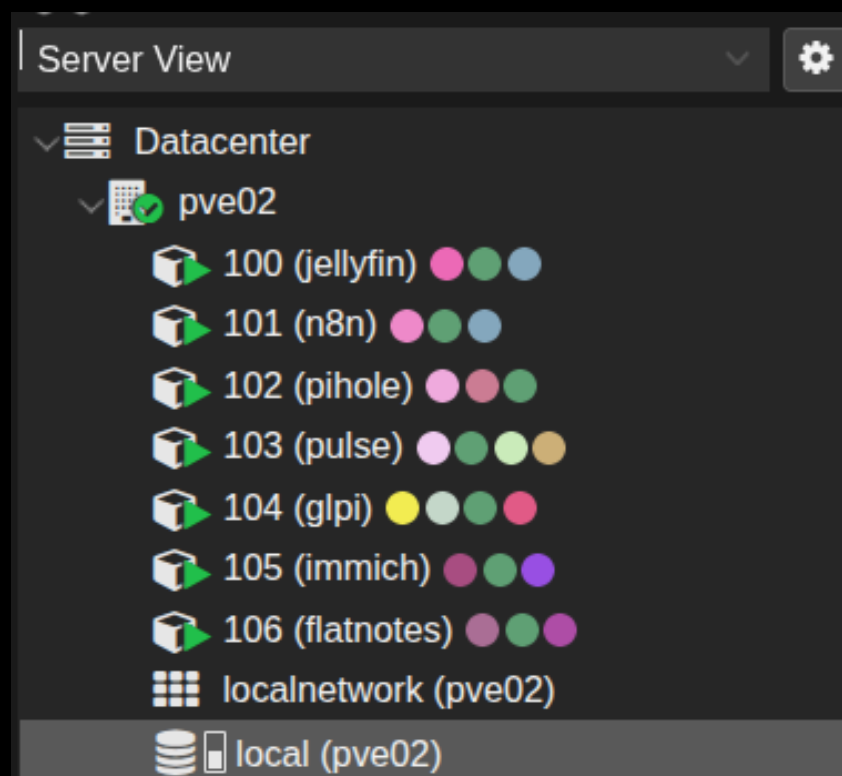


Requisitos para Crear una VM



Para subir una ISO desde el panel web:

- Ir a **Datacenter** → **Node** → **Local (Storage)**.
- Hacer click en **Content** → **Upload**.
- Seleccionar el tipo **ISO Image** y subir el archivo.



Crear una Máquina Virtual (General y OS)



- Acceder al nodo y hacer clic en **Create VM**.

 Create VM

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Node: pve02 Resource Pool:

VM ID: 107

Name: Slackware64

Help Advanced ☐ Back Next

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

☒ Use CD/DVD disc image file (iso)

Storage: local

ISO image: slackware64-15.0-inst

Guest OS:

Type: Linux

Version: 6.x - 2.6 Kernel

☐ Use physical CD/DVD Drive

☐ Do not use any media

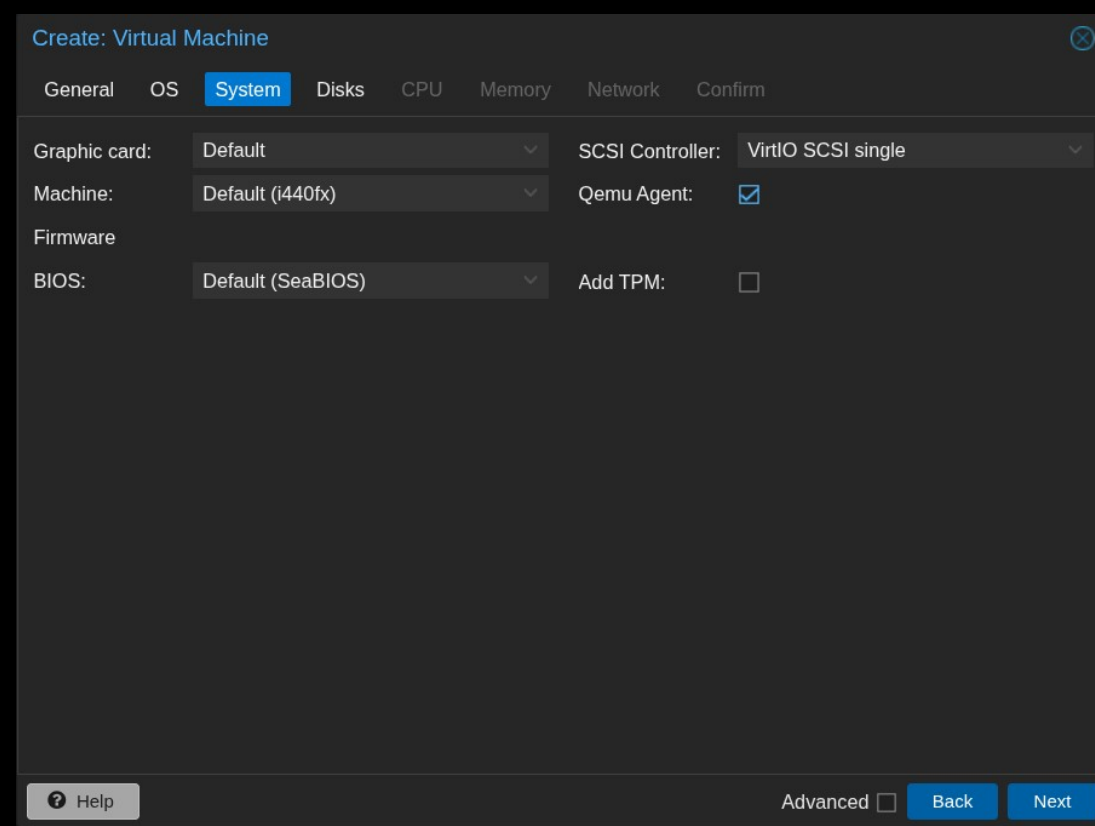
Advanced ☐ Back Next



Crear una Máquina Virtual (System)



- **BIOS:** OVMF (UEFI) o SeaBIOS.
 - Para Windows 11, usa UEFI + TPM.
 - OVMF (si tenemos previsto utilizar PCIe passthrough).
- **Machine:** q35 o i440fx.
 - q35 es más moderno.
- **TPM:** Opcional. Requerido para Windows 11.



Crear una Máquina Virtual (Disks)



- **Bus/Device:** VirtIO (mejor rendimiento SCSI o Blcock).
 - Se recomienda **SCSI VirtIO SCSI single**, cada disco tendrá su propio controlador **VirtIO SCSI**, y **QEMU**.
- **Disk size:** Define el tamaño en GB.
- **Storage:** El tipo de almacenamiento (local-lvm, Ceph, etc).
- **Cache:** Write back (rápido) o Direct sync (seguro).

https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_10_guest_best_practices



Crear una Máquina Virtual (Disks)



Create: Virtual Machine

General OS System **Disks** CPU Memory Network Confirm

scsi0

Disk Bandwidth

Bus/Device: SCSI 0 Cache: Write back

SCSI Controller: VirtIO SCSI single Discard: ☐

Storage: local IO thread: ☒

Disk size (GiB): 32

Format: QEMU image format

Add

Import

Help

Advanced ☐ Back Next



Crear una Máquina Virtual (CPU)



- **Sockets y cores:** Define cuántos vCPUs asignarás.
 - CPU con 4 núcleos o dos zócalos con dos núcleos cada uno es prácticamente irrelevante.
 - Si no se conoce la carga de trabajo de la máquina virtual, lo más recomendable suele ser establecer el número **total de núcleos** en 2.

lscpu



Crear una Máquina Virtual (CPU)



- **Type:** Host o kvm64.
 - (Host para máximo rendimiento).
 - kvm64 (x86-64-v1) : Compatible con CPU Intel $\geq$ Pentium 4, CPU AMD $\geq$ Phenom.
 - x86-64-v2 : Compatible con CPU Intel $\geq$ Nehalem, CPU AMD $\geq$ Opteron G3. Se agregaron indicadores de CPU en comparación con x86-64-v1 : +cx16 , +lahf-lm , +popcnt , +pni , +sse4.1 , +sse4.2 , +ssse3 .
 - x86-64-v2-AES : Compatible con CPU Intel $\geq$ Westmere, CPU AMD $\geq$ Opteron G4. Se agregaron indicadores de CPU en comparación con x86-64-v2 : +aes .
 - x86-64-v3 : Compatible con CPU Intel $\geq$ Haswell, CPU AMD $\geq$ EPYC. Se agregaron indicadores de CPU en comparación con x86-64-v2-AES : +avx , +avx2 , +bmi1 , +bmi2 , +f16c , +fma , +movbe , +xsave .
 - x86-64-v4 : Compatible con CPU Intel $\geq$ Skylake, CPU AMD $\geq$ EPYC v4 Genoa. Se agregaron indicadores de CPU en comparación con x86-64-v3 : +avx512f , +avx512bw , +avx512cd , +avx512dq , +avx512vl.



Crear una Máquina Virtual (CPU)



Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Sockets: 2 Type: host

Cores: 2 Total cores: 4

? Help Advanced ☐ Back Next



Crear una Máquina Virtual (Memory)



- **RAM:** Por ejemplo 2048 MB (2 GB).
- **Ballooning:** Activado si quieres memoria dinámica.

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU **Memory** Network Confirm

Memory (MiB): 4096

Minimum memory (MiB): 4096

Shares: Default (1000)

Ballooning Device: ☒

? Help Advanced ☒ Back Next



Crear una Máquina Virtual (Network)



- **Bridge:** vubr0 (por defecto).
- **Model:** VirtIO (paravirtualizado).

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory **Network** Confirm

☐ No network device

Bridge: vubr0 Model: VirtIO (paravirtualized)

VLAN Tag: no VLAN MAC address: auto

Firewall: ☒

Disconnect: ☐ Rate limit (MB/s): unlimited

MTU: Same as bridge Multiqueue:

[? Help](#) Advanced ☒ [Back](#) [Next](#)



Crear una Máquina Virtual (Confirm)



Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Key ↑	Value
agent	1
cores	2
cpu	host
ide2	local:iso/slackware64-15.0-install-dvd.iso,media=cdrom
memory	4096
name	Slackware64
net0	virtio,bridge=vmbr0,firewall=1
nodename	pve02
numa	0
ostype	l26
scsi0	local:32,format=qcow2,iothread=on,cache=writeback
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	2
vmid	107

☒ Start after created

Advanced ☒

Back

Finish



Instalación de Drivers VirtIO



- Si instalamos Windows, deberemos montar la ISO de drivers VirtIO para:
 - Disco (VirtIO SCSI).
 - Red (VirtIO Net).
- Pasos:
 - Bajar: <https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/stable-virtio/virtio-win.iso>
 - Subir la ISO virtio-win.iso
 - Montarlo como CD/DVD Drive 2.
 - Durante la instalación de Windows, cargar drivers desde ese CD.



Buenas Prácticas



- https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_10_guest_best_practices
- <https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent>
- https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_VirtIO_Drivers



Instalación de Drivers VirtIO



- Si instalamos Windows, deberemos montar la ISO de drivers VirtIO para:
 - Disco (VirtIO SCSI).
 - Red (VirtIO Net).
- Pasos:
 - Bajar: <https://fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/direct-downloads/stable-virtio/virtio-win.iso>
 - Subir la ISO virtio-win.iso
 - Montarlo como CD/DVD Drive 2.
 - Durante la instalación de Windows, cargar drivers desde ese CD.





! Vamos a Practicar !



Comandos para la VM



- Listas las VM.

```
# qm list
```

- Crear Snapshot

```
# qm snapshot <VMID> <snapshot-name> --description "Comentario"
```

- Ejemplo:

```
# qm snapshot 108 pre-update-alpine --description "Antes de actualizar"
```

- Listar snapshot

```
# qm listsnapshot 108
```





! Vamos a Practicar !



Comandos para la VM



- Para revertir:

```
# qm rollback 108 pre-update-alpine
```

- Borrar snapshot

```
# qm delsnapshot 108 pre-update-alpine
```

- Clonación de Máquinas Virtuales

```
# qm clone <VMID_ORIGINAL> <VMID_CLONADO> --name NUEVO_NOMBRE
```

```
# qm clone 108 109 --name alpinelinux-2
```



Comandos para la VM



- Backups

```
# vzdump <VMID> --storage local --mode snapshot
```

```
# vzdump 108 --storage local --mode snapshot
```

- Restaurar Backups

```
# qmrestore /var/lib/vz/dump/backup.tar <VMID_NUEVO>
```

```
# qmrestore /var/lib/vz/dump/vzdump-qemu-108-2025_11_02-23_10_24.vma 108
```

- Migración de Vms en Cluster

```
# qm migrate <VIMD> <NODO_DESTINO> --online
```

```
# qm migrate 108 pve-node2 --online
```



! Vamos a Practicar !



Comandos para la VM



- Parar

qm stop 108

- Levantar

qm start 108

- Reiniciar

qm reset 108

- Estado

qm status 108



Comandos para la VM



- Apagar

qm shutdown 108

- Eliminar

qm destroy 108



Buenas Prácticas



- Usa **VirtIO** siempre que sea posible para mejorar el rendimiento.
- Asigna **CPU/RAM** según el uso real, evitando el sobreaprovisionamiento.
- Mantén snapshots solo cuando sean necesarios.
- Implementa backups programados.
- Si usas **Windows Vms**, instala siempre los drivers **qemu-guest-agent**.





! Vamos a Practicar !



¿Qué es LXC en Proxmox VE?



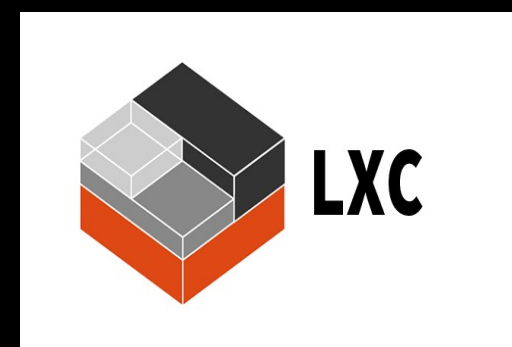
- LXC (Linux Containers) es una tecnología de virtualización a nivel de sistema operativo.
- Comparte el kernel del host, por lo que es más eficiente que las Vms.
- Ideal para ejecutar entornos Linux ligeros y escalables.

Ventajas

- Menor uso de recursos (RAM y CPU).
- Arranque casi instantáneo.
- Fácil de clonar y replicar.

Limitaciones

- Solo soporta sistemas GNU/Linux.
- Aislamiento menor que una VM (aunque seguro si se configura bien).
- No puede usar kernels distintos al de host.

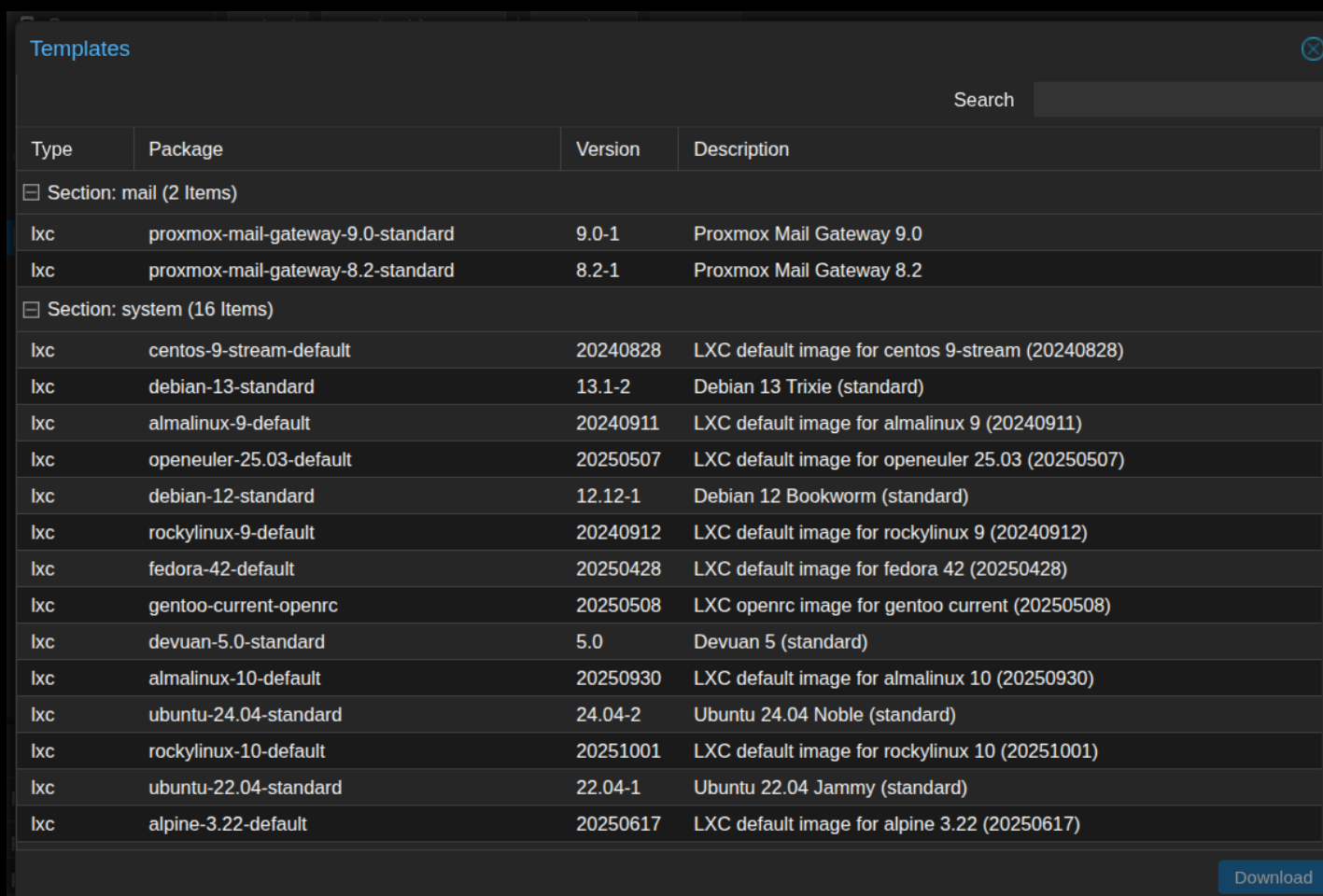
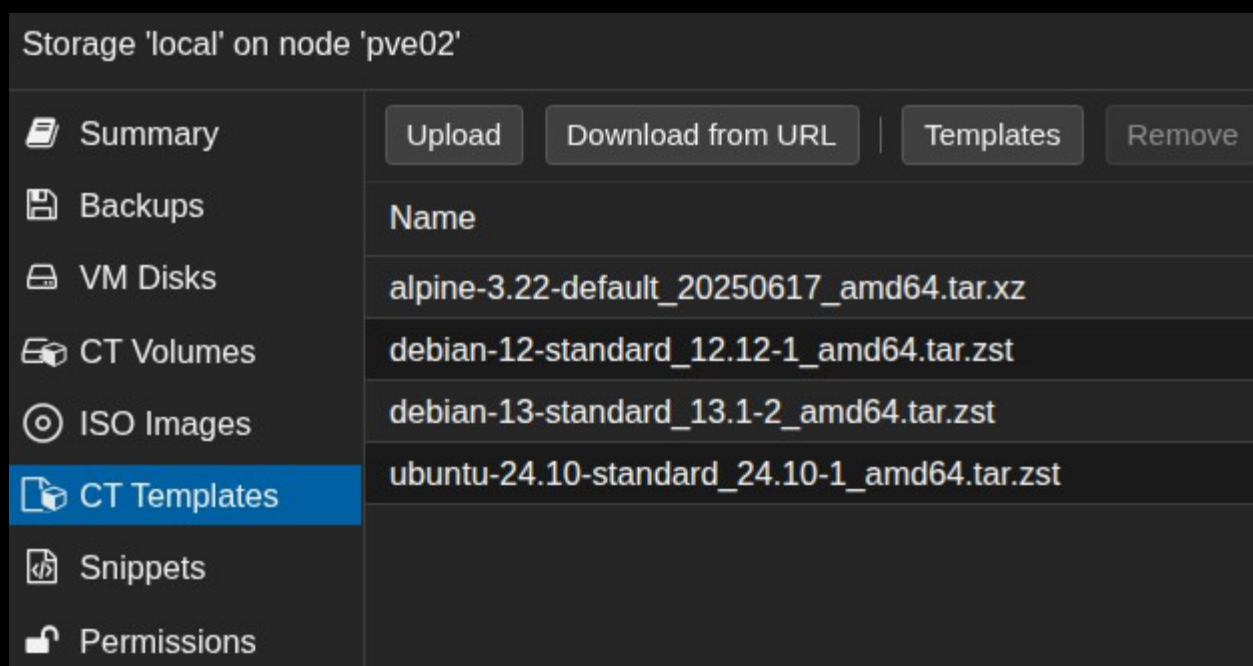


Descargar Plantilla de Contenedores



Proxmox usa plantillas preconstruidas para crear contendores.

- Ir al Datacenter → Node → Local (storage) → CT Template
- Hacer clic en Templates.
- Elegir la plantilla que se desea (Debian, Ubuntu, Alpine, CentoOS, etc).
- Descargarla





! Vamos a Practicar !



Descargar Plantilla de Contenedores



Desde el CLI:

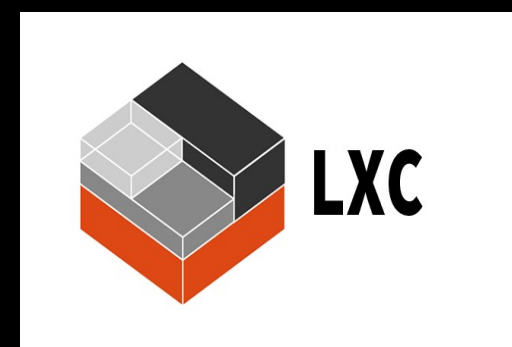
```
# pveam update  
# pveam available  
# pveam download local debian-13-standard_13.1-2_amd64.tar.zst
```

Listar

```
# pveam list local
```

Remover

```
# pveam remove local:vztmpl/debian-12-standard_12.12-1_amd64.tar.zst
```





! Vamos a Practicar !



Crear un Contenedor LXC desde la Web



- Haz clic en **Create CT**.

 Create CT

Create: LXC Container

General Template Disks CPU Memory Network DNS Confirm

Node: pve02 Resource Pool:

CT ID: 109 Password:

Hostname: Debian13 Confirm password:

Unprivileged container: ☒

Nesting: ☒

SSH public key(s):

Load SSH Key File

Tags

Help Advanced ☒ Back Next

Create: LXC Container

General Template Disks CPU Memory Network DNS Confirm

Storage: local

Template: debian-13-standard_13.1-2_amd64

Help Advanced ☒ Back Next



Crear un Contenedor LXC desde la Web



- Haz clic en **Create CT**.

 Create CT

Create: LXC Container

General Template **Disks** CPU Memory Network DNS Confirm

rootfs 

Storage: local

Disk size (GiB): 8

Enable quota: ☐ ACLs: Default

Mount options: Skip replication: ☐

 Add

 Help Advanced ☒ Back Next

Create: LXC Container

General Template Disks **CPU** Memory Network DNS Confirm

Cores: 2

CPU limit: unlimited CPU units: 100

 Help Advanced ☒ Back Next



Crear un Contenedor LXC desde la Web



- Haz clic en **Create CT**.

 Create CT

Create: LXC Container

General Template Disks CPU **Memory** Network DNS Confirm

Memory (MiB): 2048

Swap (MiB): 2048

[? Help](#) [Advanced](#) ☒ [Back](#) [Next](#)

Create: LXC Container

General Template Disks CPU Memory **Network** DNS Confirm

Name: eth0 IPv4: ☐ Static ☒ DHCP

MAC address: auto IPv4/CIDR:

Bridge: vmb0 Gateway (IPv4):

VLAN Tag: no VLAN IPv6: ☒ Static ☐ DHCP ☐ SLAAC

Firewall: ☒ IPv6/CIDR: None

Gateway (IPv6):

Disconnect: ☐ Rate limit (MB/s): unlimited

MTU: Same as bridge

[? Help](#) [Advanced](#) ☒ [Back](#) [Next](#)



Crear un Contenedor LXC desde la Web



- Haz clic en **Create CT**.

 Create CT

Create: LXC Container

General Template Disks CPU Memory Network **DNS** Confirm

DNS domain: use host settings

DNS servers: 8.8.8.8

Advanced ☒ Back Next

Create: LXC Container

General Template Disks CPU Memory Network DNS **Confirm**

Key ↑	Value
cores	2
features	nesting=1
hostname	Debian13
memory	2048
nameserver	8.8.8.8
net0	name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,ip=dhcp
nodename	pve02
ostemplate	local:vztmpl/debian-13-standard_13.1-2_amd64.tar.zst
pool	
rootfs	local:8
ssh-public-keys	
swap	2048
unprivileged	1
vmid	109

☒ Start after created

Advanced ☒ Back Finish





! Vamos a Practicar !



Comandos Básicos de Gestión de Contenedores (CLI)



- Listar contenedores

pct list

- Iniciar / Deter

pct start <CTID>

pct stop <CTID>

- Reiniciar

pct reboot <CTID>

- Ver estado

pct status <CTID>



Comandos Básicos de Gestión de Contenedores (CLI)



- Acceder al shell (sin login)

pct enter <CTID>

- Acceder a la consola (con login)

pct console <CTID>

- Eliminar contenedor

pct destroy <CTID>

- Ver configuración

pct config <CTID>



Comandos Básicos de Gestión de Contenedores (CLI)



- Puedes ajustar los recursos dinámicamente:

```
# pct set <CTID> -memory 4096
```

```
# pct set <CTID> -cores 2
```

- Ver espacio de disco

```
# pct df <CTID>
```





! Vamos a Practicar !





Snapshots en Contenedores (CLI)

Se puede realizar snapshot si utilizamos almacenamiento (ZFS, Ceph, etc).

- Crear snapshot

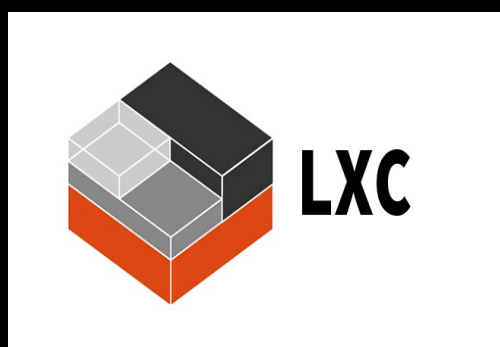
```
# pct snapshot <CTID> nombre-snapshot
```

- Revertir snapshot

```
# pct rollback <CTID> nombre-snapshot
```

- Listar snapshots

```
# pct listsnapshot <CTID>
```





! Vamos a Practicar !



Clonar un Contenedor LXC (CLI)



- Clonar

```
# pct clone <CTID_ORIGINAL> <CTID_CLON> --hostname nuevo-host
```

```
# pct clone 100
```





! Vamos a Practicar !





Backup y Restauración de Contenedores LXC (CLI)

- Backup

```
# vzdump <CTID> --storage local --mode snapshot
```

```
# vzdump 100 --storage local --mode snapshot
```

- Restauración

```
# pct restore <CTID_NUEVO> /ruta/backup.tar.zst
```

```
# pct restore 200 /var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-109-2025_11_03-08_56_02.tar
```





! Vamos a Practicar !





Recursos Dinámicos y Limitaciones LXC (CLI)

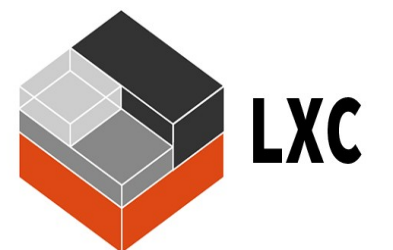
- Podemos ajustar los recursos dinámicamente.

```
# pct set <CTID> -memory 2048
```

```
# pct set <CTID> -cores 2
```

- Limitar I/O de disco

```
# pct set <CTID> -mp0 /mnt/data,mp=/mnt,quota=1
```



Montar Carpetas del Host en un Contenedor LXC (CLI)



- Ejemplo de bind mount:

```
# pct set <CTID> -mp0 /host/folder,mp=/container/folder
```

```
# pct set 109 /mnt,mp=/mnt
```





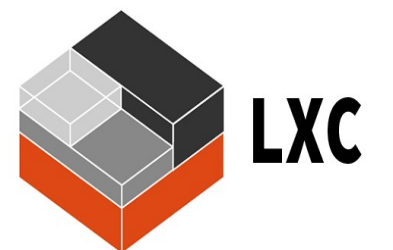
! Vamos a Practicar !





Buenas Prácticas en LXC

- Usar **Unprivileged Containers** siempre que sea posible.
- Controla el uso de recursos (CPU/RAM).
- Realiza backups programados.
- Limita el acceso al sistema de archivos del host.
- Usa almacenamiento compatible con snapshots para agilizar la administración.





BONUS TRACK



ProxMenu



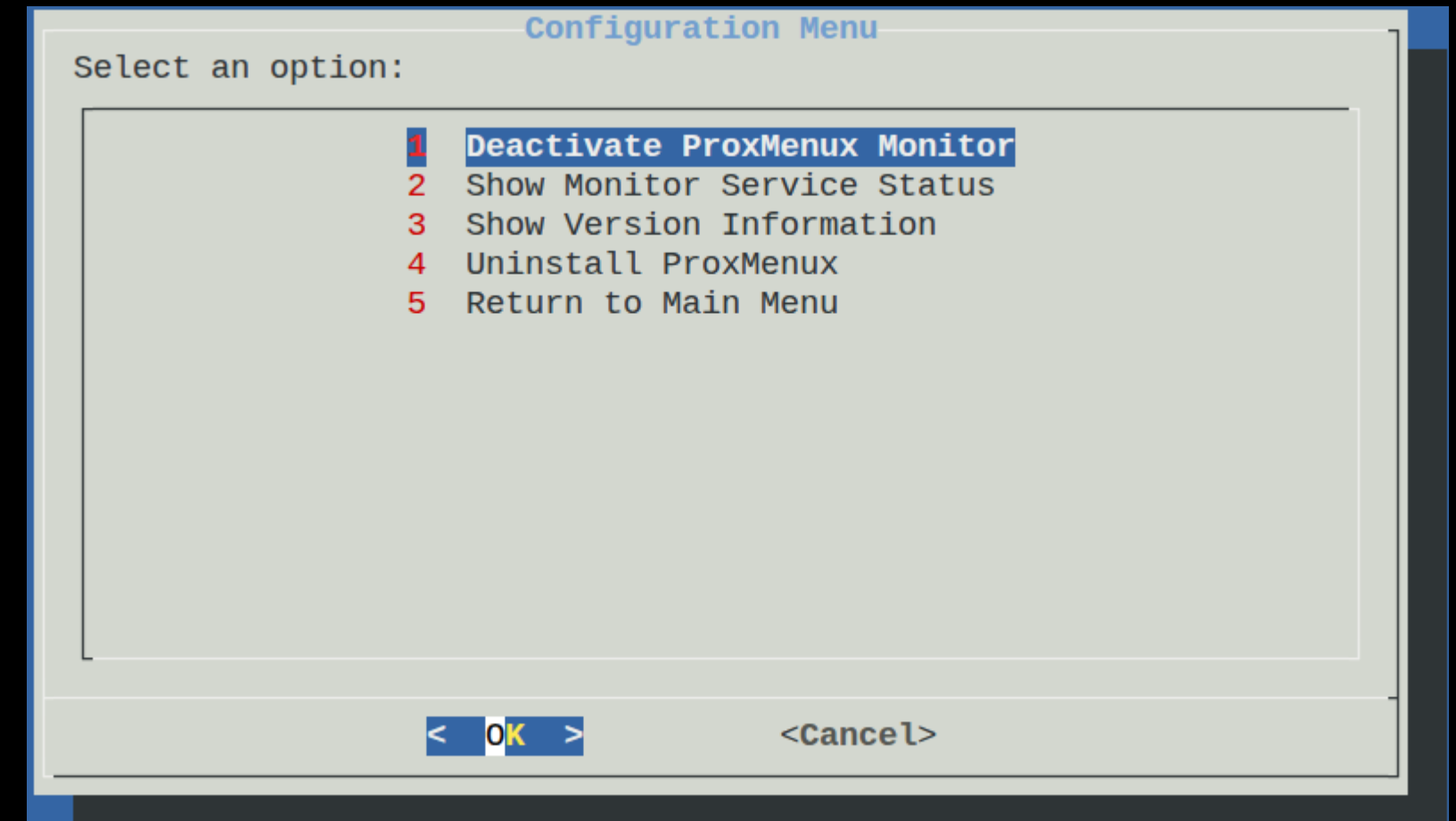
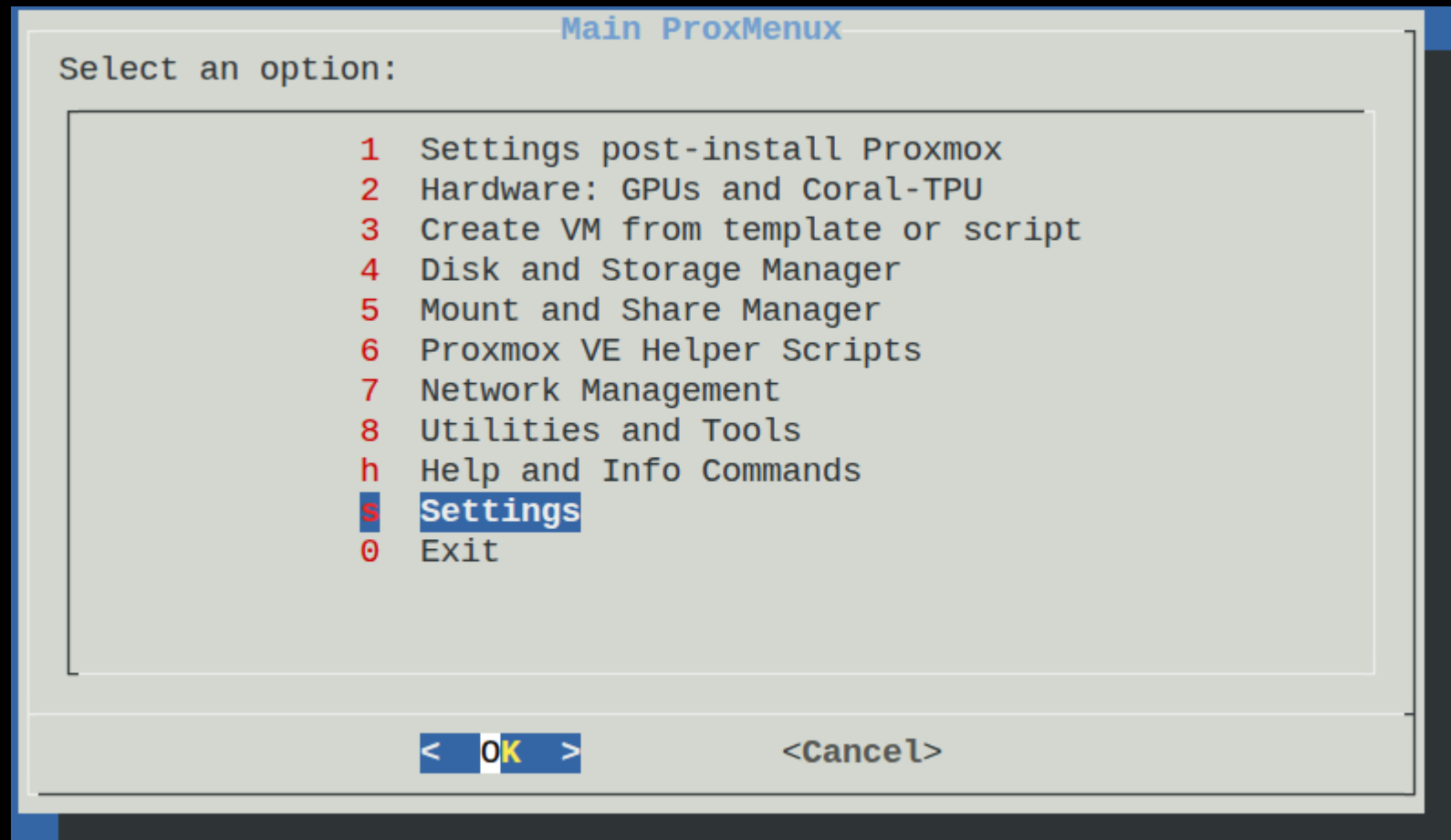
- Shell del pve
- GIT : <https://github.com/MacRimi/ProxMenux>

```
# bash -c "$(wget -qLO -  
https://raw.githubusercontent.com/MacRimi/ProxMenux/main/install_proxmenux.sh)"
```


ProxMenu



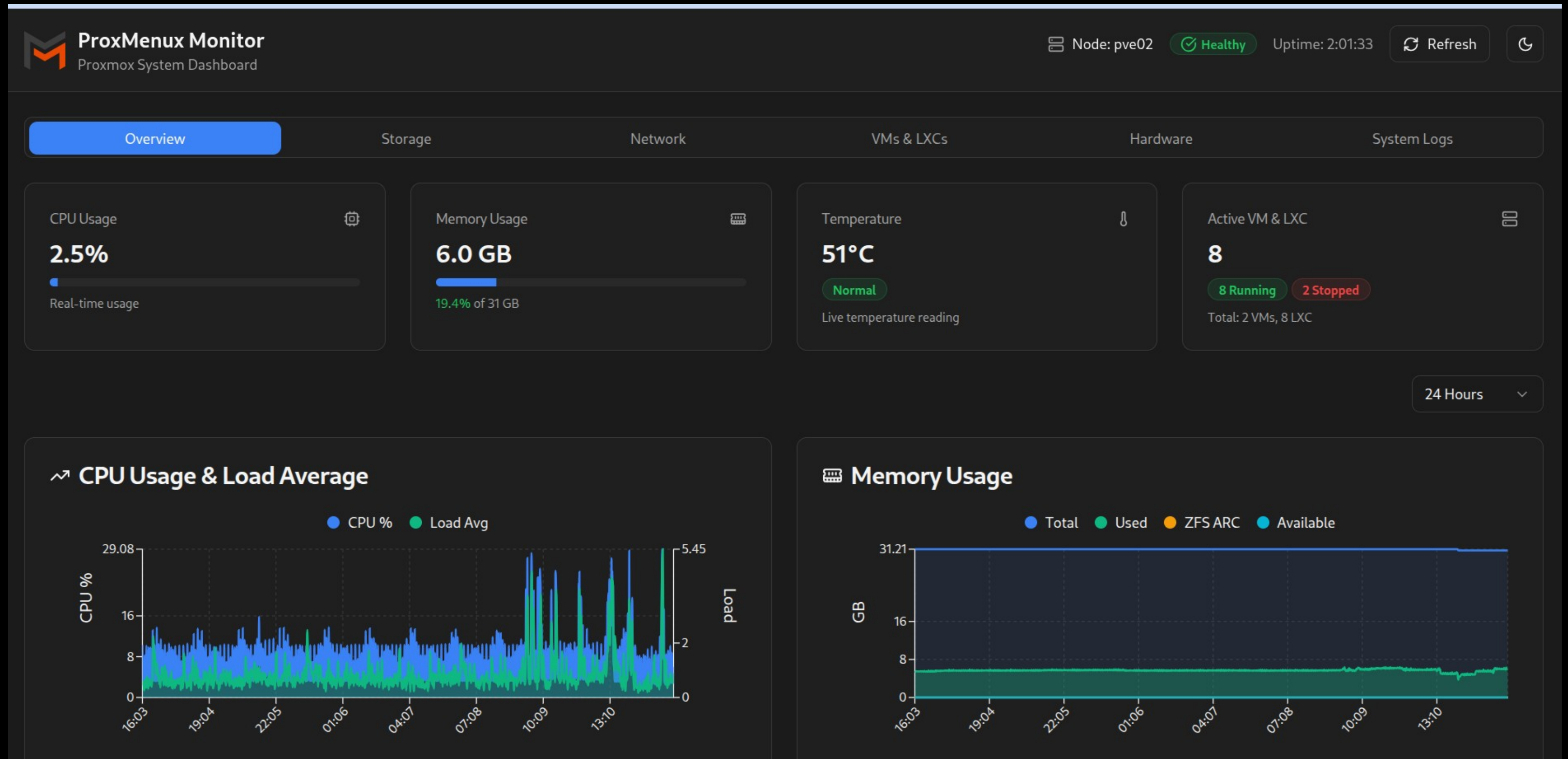
- Ejecutamos:
menu



ProxMenu



http://IP:8008



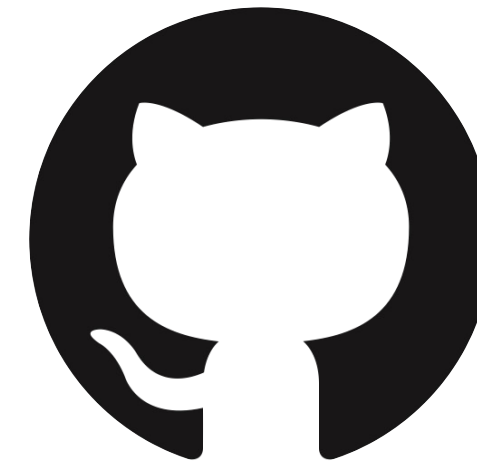
!!! Gracias Por



Estar !!!



Marcos Pablo Russo



[HTTPS://GITHUB.COM/MARCOSPR1974](https://github.com/MARCOSPR1974)



MARCOSPR1974@GMAIL.COM